Comandos — ESP32-P4 v1.7.0

Envie por UDP à porta **4210**. O firmware responde ao IP e à porta do remetente. Limite: **254 bytes por comando**. Nomes não distinguem maiúsculas/minúsculas; argumentos preservam a caixa. Arquivos SD podem gerar várias respostas UDP.

Sistema

Comando	Função	Exemplo
`help`	Lista comandos e aliases.	`help`
`info`	Informações gerais da placa.	`info`
`status`	Resumo de Wi-Fi, SD, relógio e heap.	`status`
`version`	Versão do firmware.	`version`
`build`	Data e hora da compilação.	`build`
`reason`	Motivo do último reset.	`reason`
`alive`	Responde ALIVE.	`alive`
`uptime`	Tempo ligado em milissegundos.	`uptime`
`lastcmd`	Último comando; credenciais ficam ocultas.	`lastcmd`
`cmdcount`	Total de comandos, exceto lastcmd/cmdcount.	`cmdcount`
`reboot`	Reinicia após responder.	`reboot`

Diagnóstico e hardware

Comando	Função	Exemplo
`health`	Diagnóstico de rede, OLED, SD montado, relógio e memória. Somente leitura.	`health`
`selftest`	Mesmo diagnóstico de health; não realiza teste de escrita ou teste elétrico.	`selftest`
`temp`	Temperatura interna do processador.	`temp`
`cpu`	Modelo, revisão e frequência.	`cpu`
`chip_info`	Modelo, revisão, núcleos, frequência e SDK.	`chip_info`
`ram`	Heap livre, mínimo e maior bloco disponível.	`ram`
`heap`	Heap livre em bytes.	`heap`
`heap_min`	Menor heap livre desde o boot.	`heap_min`
`psram`	PSRAM total e livre em bytes; zero quando indisponível.	`psram`
`flash`	Flash total, tamanho do sketch e espaço de sketch livre.	`flash`

Rede

Comando	Função	Exemplo
`net_info`	IP, gateway, máscara e DNS de Wi-Fi e Ethernet, com estado das interfaces.	`net_info`
`net_monitor`	RTT atual/mínimo/médio/máximo, idade da medição, quedas, tempo offline e eventos.	`net_monitor`
`eth_status`	Estado do cabo, conexão Ethernet, IP, gateway e MAC.	`eth_status`
`wifi_status`	Estado Wi-Fi, código numérico de status/modo, SSID e IP STA/AP.	`wifi_status`
`channel`	Canal Wi-Fi.	`channel`
`mac`	MAC Wi-Fi.	`mac`
`rssi`	RSSI Wi-Fi em dBm.	`rssi`
`ip`	Endereços Wi-Fi e Ethernet.	`ip`
`ssid`	SSID conectado.	`ssid`
`wifi_list`	Somente SSIDs salvos, um por linha; lista vazia responde uma linha vazia.	`wifi_list`
`wifi_add:SSID|SENHA`	Salva/atualiza uma rede; senha vazia cadastra rede aberta. Não reinicia.	`wifi_add:MinhaRede|MinhaSenha123`
`reset_wifi`	Apaga todas as redes salvas e reinicia.	`reset_wifi`

OLED

Comando	Função	Exemplo
`tela:0`	Relógio e data.	`tela:0`
`tela:1`	Wi-Fi: rede, IP, gateway, RSSI e canal.	`tela:1`
`tela:2`	Ethernet: IP, gateway, quedas e tempo offline.	`tela:2`
`tela:3`	Sistema e SD.	`tela:3`
`tela:4`	Ping aos gateways e gráfico.	`tela:4`
`tela:5`	Últimos quatro eventos de conexão.	`tela:5`
`tela:next`	Avança e desativa rotação automática.	`tela:next`
`tela:auto`	Retoma rotação a cada oito segundos.	`tela:auto`

Horário

Comando	Função	Exemplo
`time`	Hora local.	`time`
`date`	Data local.	`date`
`ntp_status`	Validade do relógio, data/hora e servidores configurados; não comprova alcance atual do NTP.	`ntp_status`
`set_fuso:N`	Salva offset UTC inteiro de -12 a +14.	`set_fuso:-3`
`dst_on`	Salva horário de verão de uma hora.	`dst_on`
`dst_off`	Desativa e salva horário de verão.	`dst_off`
`dst:0 ou dst:1`	Define horário de verão explicitamente.	`dst:0`

LED

Comando	Função	Exemplo
`led_on`	Acende e cancela sequência de pisca.	`led_on`
`led_off`	Apaga e cancela sequência de pisca.	`led_off`
`led_blink[:ms]`	Pisca durante a duração indicada, alternando a cada 200 ms, sem bloquear o loop. Padrão 3000 ms, máximo 10000 ms.	`led_blink:5000`

Cartão SD

Comando	Função	Exemplo
`sd_status`	Capacidade total, usada e livre.	`sd_status`
`sd_list`	Lista arquivos na raiz; não recebe argumento de pasta nesta versão.	`sd_list`
`sd_read:arquivo`	Envia o arquivo inteiro em múltiplos pacotes UDP.	`sd_read:/dados.txt`
`sd_write:arquivo:texto`	Grava o texto substituindo o conteúdo.	`sd_write:/dados.txt:Primeira linha`
`sd_append:arquivo:texto`	Acrescenta texto e quebra de linha CRLF; cria o arquivo se necessário.	`sd_append:/dados.txt:Outra linha`
`sd_del:arquivo`	Remove arquivo.	`sd_del:/dados.txt`
`sd_exists:arquivo`	Verifica existência.	`sd_exists:/dados.txt`

Comando	Função	Exemplo
`sd_size:arquivo`	Tamanho em bytes.	`sd_size:/dados.txt`
`sd_tail:arquivo[:linhas]`	Envia as últimas linhas; padrão 10.	`sd_tail:/dados.txt:5`
`sd_log[:linhas]`	Últimas linhas de /log.txt; padrão 10.	`sd_log:20`
`sd_clear_log`	Apaga /log.txt.	`sd_clear_log`
`sd_mkdir:pasta`	Cria pasta; a pasta pai precisa existir.	`sd_mkdir:/dados`
`sd_rmdir:pasta`	Remove pasta vazia; raiz não é permitida.	`sd_rmdir:/dados`

Aliases compatíveis

Alias	Comando equivalente
`init`	`reason`
`flash_info`	`flash`
`restart`	`reboot`
`list`	`sd_list`
`read`	`sd_read`
`write`	`sd_write`
`delete`	`sd_del`
`exists`	`sd_exists`
`size`	`sd_size`
`tail`	`sd_tail`
`sd_info`	`sd_status`
`set_tz`	`set_fuso`
`set_dst`	`dst`

Cadastro circular de redes

```
wifi_add:MinhaRede|MinhaSenha123
wifi_add:RedeAberta|
wifi_list
reboot
```

Novos SSIDs ocupam o próximo perfil circular, começando no perfil 1; após o quinto, a próxima inserção substitui o perfil 1. Atualizar um SSID existente troca a senha sem avançar o cursor. `wifi_add` verifica a gravação e tenta restaurar o perfil anterior se falhar. `reboot` aplica a nova lista na busca de redes.

O cursor UDP é independente da última rede utilizada; o formulário HTTP edita os cinco perfis diretamente e mantém o cursor. O SSID não pode conter `|`; a senha pode conter `|`, pois só o primeiro separador é interpretado. SSID: de 1 a 32 bytes. Senha: de 8 a 63 bytes, 64 caracteres hexadecimais ou vazia para rede aberta. Espaços da senha são preservados; CR/LF finais do comando são removidos. Credenciais não aparecem no terminal, no log SD nem em `lastcmd`.

Operações que alteram dados

`reboot`, `reset_wifi`, `wifi_add`, ajustes de fuso/DST e comandos de escrita, exclusão e pastas SD alteram o dispositivo. O firmware executa diretamente; a confirmação, quando houver, pertence ao aplicativo que envia os comandos. `sd_write` substitui o arquivo, `sd_append` acrescenta uma linha e `sd_clear_log` apaga o log. Operações NVS com vários campos não são atômicas contra falta de energia.

Botão e portal

GPIO 2: toque curto avança tela; segure cinco segundos e solte para limpar redes e reiniciar. `/info` mostra informações; `/wifi` edita os cinco perfis.

Interpretação dos diagnósticos

Ping mede o gateway de cada interface, não o acesso à Internet. Um timeout pode ser bloqueio de ICMP. Estatísticas do monitor ficam em RAM e reiniciam no boot. `ntp_status` consulta a validade do relógio local, sem disparar nova consulta NTP. `health` e `selftest` consultam estados já disponíveis; não testam escrita no SD nem garantem a integridade física do hardware. Algumas operações SD continuam bloqueantes e podem atrasar telas e monitor.